FIN3080 试卷

1. DCF Analysis
(a) DCF 模型公式是什么?
(b) 这个定价模型有什么缺点? 应该如何改进?
(c) 证明 g=b*ROE
(d) 列出影响 g 的 5 个 factor
(e) 什么样的股票适用 DCF 模型? 解释原因?
(f) 请解释 PE Ratio 用于 relative pricing 会有什么缺点

2. PE Ratio 公式考察:
当一个公司决定支付分红时，什么时候能让 PE Ratio 最大（请用公式推导）

3. 杜邦分解：(ROE=ROA*leverage ratio)
请解释为什么茅台，沃尔玛，中国银行都有很高的 ROE

4.用两种方法计算如果 F1 loading 为 6, F2 loading 为 3 时 该股票的 mean return 是多少

$$\tilde{r}_A = 0.04 + 2\tilde{F}_1 - 2\tilde{F}_2 + \tilde{\epsilon}_A$$
$$\tilde{r}_B = 0.03 - 1\tilde{F}_1 + 2\tilde{F}_2 + \tilde{\epsilon}_B$$
$$\tilde{r}_C = 0.11 + 3\tilde{F}_1 + \tilde{\epsilon}_C$$

5.有效市场理论:
(a)解释 value premium 和 size premium 的两种股票，并设计两种策略进行 arbitrage
(b) value premium 和 size premium 的两种策略能否支撑市场有效理论? 为什么? (请分别从行为金融学派和理性金融学派作出解释)
(c) 美国的公募基金经理无法超过市场指数回报率，这能否支撑市场有效理论? 为什么?
(d) 请简述 limit to arbitrage,并解释为什么他对行为行为金融学派很重要?

6.请解释行为金融学中的三种异常现象,并给出 empirical evidence 和 psychological explanation